

Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)

Configuración y Verificación de VPN Site-to-Site con Túnel GRE sobre IPSec (IKEv1)

Documentación Técnica Profesional — Práctica 5 (Semana 6)

Estudiante: Alan Daniel Garcia Mendez

Matrícula: 2025-1403

Carrera: Seguridad Informática

Asignatura: Seguridad de Redes

Docente: Jonathan Esteban Rondon Corniel

Fecha de Entrega: 2 de julio de 2026

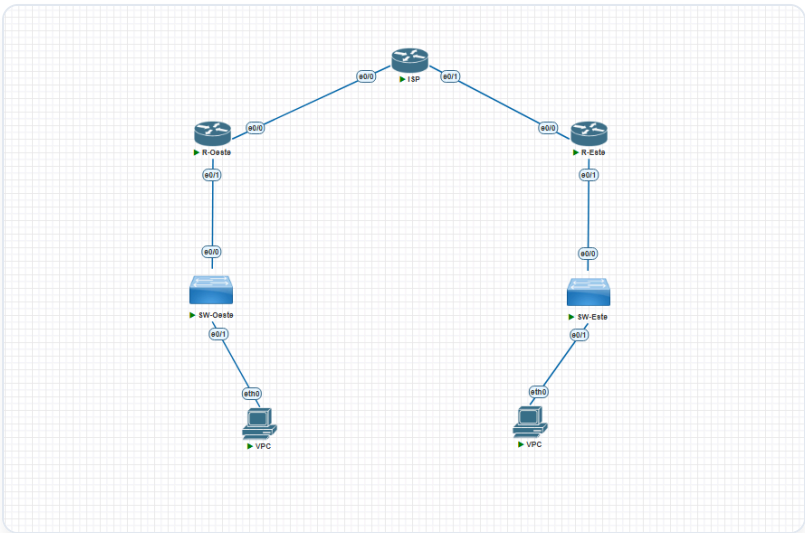
Video de Exposición: <https://youtu.be/levT5CEssRU>

Objetivo de la VPN

El objetivo de este laboratorio es implementar una VPN de tipo Site-to-Site utilizando un túnel GRE (Generic Routing Encapsulation) protegido mediante el protocolo IPSec coordinado bajo IKEv1. La encapsulación GRE permite unificar el tráfico multiprotocolo y de broadcast/multicast en una única interfaz virtual (`Tunnel0`), permitiendo el uso de enrutamiento dinámico sobre el túnel. Dado que GRE carece de propiedades nativas de cifrado y seguridad, se aplica IPSec en modo transporte (Transport Mode) para cifrar exclusivamente el flujo del túnel GRE que se establece entre los direccionamientos públicos de los routers Oeste y Este, logrando un canal seguro de alta eficiencia.

Topología de Red y Direcccionamiento

La topología física mantiene el esquema de sucursales Oeste y Este interconectadas a través de la nube ISP. A nivel lógico, se introduce la interfaz `Tunne10` con direccionamiento `10.0.0.0/30` para establecer el canal GRE.



Topología física Site-to-Site para el túnel GRE

El direccionamiento IP de las interfaces y subredes lógicas del escenario es:

Dispositivo / Rol	Interfaz	Dirección IP / Subred	Detalles de Configuración
Router OESTE (Peer 1)	Ethernet0/0	1.1.1.2/30	WAN física hacia ISP
	Ethernet0/1	14.3.10.1/24	LAN interna corporativa
	Tunnel0	10.0.0.1/30	Source: Ethernet0/0 / Dest: 2.2.2.2
Router ESTE (Peer 2)	Ethernet0/0	2.2.2.2/30	WAN física hacia ISP
	Ethernet0/1	14.3.20.1/24	LAN interna corporativa
	Tunnel0	10.0.0.2/30	Source: Ethernet0/0 / Dest: 1.1.1.2

Parámetros Criptográficos Utilizados

Los parámetros de encriptación y encapsulación aplicados son:

Fase	Parámetro	Valor Configurado
Fase 1 (ISAKMP)	Versión IKE	IKEv1
Fase 1	Algoritmo de Cifrado	AES-256
Fase 1	Función Hash	SHA-256
Fase 1	Autenticación / PSK	Pre-share / CISC0123
Fase 1	Grupo Diffie-Hellman	Group 14 (2048-bit)
Fase 2 (IPSec)	Transform-Set	TS_GRE_IKEV1 (esp-aes 256 esp-sha256-hmac)
Fase 2	Modo de Operación	Transport Mode (mode transport)
Fase 2	Tráfico Interesante	ACL 110 (Permitir protocolo GRE de WAN a WAN)
Fase 2	Asociación	Crypto map aplicado en la interfaz WAN externa física

Explicación de la Configuración y Scripts

El enrutador OESTE y el enrutador ESTE configuran una interfaz lógica `Tunne10` utilizando la encapsulación por defecto de GRE. Para asegurar la transmisión del túnel, se define una lista de acceso extendida (número 110) que intercepta específicamente el tráfico del protocolo GRE (`permit gre host 1.1.1.2 host 2.2.2.2`). El transform-set se configura obligatoriamente en modo transporte (`mode transport`), ya que no es necesario añadir una segunda cabecera IP de túnel. Finalmente, se asocia la ACL y el peer al crypto map `MAPA_GRE` y se aplica en la interfaz WAN física. El enrutamiento de las LANs se establece apuntando al extremo del túnel GRE (`ip route 14.3.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2`).

Los comandos aplicados completos de este diseño se encuentran en: [script_configuracion.txt](#).

Verificación de Funcionamiento

1. Estado de la Negociación ISAKMP SA (Fase 1)

Para verificar la correcta negociación del canal de control entre los peers públicos, se ejecuta el comando `show crypto isakmp sa` en el router `OESTE`. La salida de consola confirma que se ha negociado exitosamente una asociación de seguridad ISAKMP activa hacia el peer público remoto `2.2.2.2` desde la dirección local `1.1.1.2`.

La SA se encuentra en estado `QM_IDLE` y estatus `ACTIVE`, validando que la fase 1 del túnel se ha establecido correctamente.

```
OESTE#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst      src      state      conn-id status
2.2.2.2  1.1.1.2  QM_IDLE    1001  ACTIVE
IPv6 Crypto ISAKMP SA
OESTE#
```

Asociación ISAKMP activa en el router OESTE con estado QM_IDLE

2. Asociación de Cifrado IPSec en el Tránsito GRE (Fase 2)

La comprobación de la Fase 2 se realiza mediante el comando `show crypto ipsec sa` en el router `oeste`. Al tratarse de una implementación de túnel GRE sobre IPSec mediante crypto maps físicos, la asociación criptográfica matchea exclusivamente el protocolo **GRE (protocolo IP 47)** de forma directa entre los direccionamientos públicos WAN: * `local ident: (1.1.1.2/255.255.255.255/47/0)`
* `remote ident: (2.2.2.2/255.255.255.255/47/0)`

Esto comprueba que todo el tráfico encapsulado en GRE es capturado y procesado por IPSec en modo transporte en la interfaz física `Ethernet0/0` bajo la firma `MAPA_GRE`. Los contadores reportan un paso de datos bidireccional exitoso y sin pérdidas: * `#pkts encaps: 25` y `#pkts encrypt: 25` * `#pkts decaps: 25` y `#pkts decrypt: 25`

```
oeste#show crypto ipsec sa
interface: Ethernet0/0
  Crypto map tag: MAPA_GRE, local addr 1.1.1.2

protected vrf: (none)
local  ident (addr/mask/prot/port): (1.1.1.2/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (2.2.2.2/255.255.255.255/47/0)
current_peer 2.2.2.2 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 25, #pkts encrypt: 25, #pkts digest: 25
    #pkts decaps: 25, #pkts decrypt: 25, #pkts verify: 25
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0
```

Detalles de la SA IPSec protegiendo el protocolo 47 (GRE) de WAN a WAN

3. Prueba de Conectividad y Enrutamiento LAN a LAN (Rastreo GRE)

La verificación de extremo a extremo se realiza desde la consola del cliente VPCS en el extremo Oeste. En primer lugar, al ejecutar `show ip`, se verifica que el cliente cuenta con la IP local `14.3.10.11/24` y gateway `14.3.10.1`.

Posteriormente, al trazar la ruta hacia la LAN remota en el Este (`14.3.20.11`) mediante el comando `tracer 14.3.20.11`, se evidencia el siguiente flujo de enrutamiento: 1. El primer salto va al gateway de la LAN local `14.3.10.1` (interfaz del router Oeste). 2. El segundo salto transita a través de la IP del túnel GRE del extremo remoto `10.0.0.2` (interfaz virtual `Tunnel0` del router Este), lo cual confirma que el tráfico LAN es encapsulado de forma transparente en GRE e inyectado al túnel cifrado de IPSec. 3. El tercer salto alcanza al host destino `14.3.20.11`.

```
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 14.3.10.11/24
GATEWAY    : 14.3.10.1
DNS        : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 14.3.10.1
DHCP LEASE  : 86160, 86400/43200/75600
MAC        : 00:50:79:66:68:54
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> tracer 14.3.20.11
trace to 14.3.20.11, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  14.3.10.1  0.993 ms  0.533 ms  0.234 ms
 2  10.0.0.2  0.772 ms  0.762 ms  0.530 ms
 3  *14.3.20.11  0.790 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> 
```

Verificación de enrutamiento en VPCS pasando a través del extremo de túnel GRE 10.0.0.2